

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình bậc hai: $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0$ (m là tham số).

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi giá trị của m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn hệ thức: $(x_1 - x_2)^2 + 3x_1x_2 = 5$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán hàm số thực tế). Mối liên hệ giữa nhiệt độ F (độ Fahrenheit) và nhiệt độ C (độ Celsius) được biểu diễn bởi hàm số bậc nhất: $F = aC + b$. Biết rằng nước đóng băng ở 0°C tương ứng với 32°F , và nước sôi ở 100°C tương ứng với 212°F .

- a) Xác định các hệ số a và b .
b) Khi nhiệt độ cơ thể người là 37°C thì tương ứng bao nhiêu độ F ?

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một hộp sữa tươi có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước đáy là $4\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ và chiều cao 10 cm . Người ta dùng ống hút có dạng hình trụ đường kính $0,4\text{ cm}$ để cắm vào hộp. Hỏi nếu hút một hơi với lưu lượng 20 cm^3 thì mực sữa trong hộp hạ xuống bao nhiêu cm?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán kinh tế thực tế). Một siêu thị điện máy thực hiện chương trình khuyến mãi: Khi mua một chiếc máy lạnh giá niêm yết $10.000.000$ đồng, khách hàng được giảm giá đợt 1 là 10% . Nếu khách hàng thanh toán qua ví điện tử sẽ được giảm thêm 5% trên giá đã giảm của đợt 1. Hỏi người mua phải thanh toán tổng cộng bao nhiêu tiền cho chiếc máy lạnh đó nếu trả bằng ví điện tử?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Hai trường THCS A và B có tổng cộng 420 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Kết quả trường A có tỉ lệ trúng tuyển là 80% , trường B có tỉ lệ trúng tuyển là 90% . Tổng số học sinh trúng tuyển của cả hai trường là 354 học sinh. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học phẳng tổng hợp). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) sao cho $OA = 2R$. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE không qua O (D nằm giữa A và E). Gọi H là giao điểm của OA và BC .

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và tính độ dài AB, BC theo R .
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$ và tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

c) Gọi K là trung điểm của DE . Đường thẳng OK cắt BC tại M . Chứng minh: MD là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

Bài 8 (0,5 điểm) (Nâng cao). Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + y \leq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{x^2+y^2} + \frac{2}{xy} + 3xy$.

--- HẾT ---